

빠른 확인 — 정답만

- (1) 직선 $AB \parallel$ 직선 DE | 직선 $AC \parallel$ 직선 DF
- (2) $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$ | $\triangle ACD \equiv \triangle CAF$ — 둘 다 SAS 합동

문제

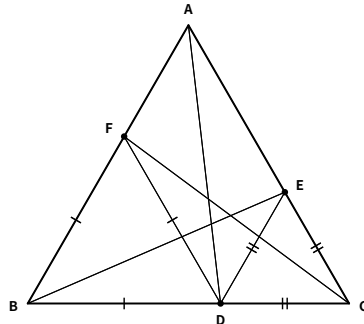
그림과 같이 정삼각형 ABC 의 변 $\overline{BC}$ 위에 한 점 D 를 잡아 $\overline{BD}$, $\overline{DC}$ 를 각각 한 변으로 하는 정삼각형 BDF , DCE 를 만들었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) <보기>에서 서로 평행한 두 직선을 모두 찾아 기호로 나타내고, 평행한 이유를 각각 서술하시오. (정답 2개)

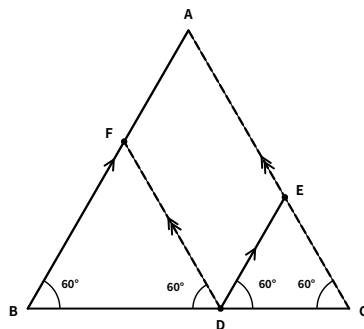
보 기

직선 AB 직선 AC 직선 AD 직선 BC 직선 BE 직선 CF 직선 DE 직선 DF

- (2) $\triangle ACD$ 와 합동인 삼각형을 2개 찾아 합동 기호로 나타내고, 합동인 이유를 각각 서술하시오.



같은 표시는 길이가 같은 변 — 빗금 **한 줄**은 정삼각형 BDF , **두 줄**은 정삼각형 DCE

(1) 평행한 두 직선 **4점**

꺾쇠 **한 개(실선)**가 $AB \cdot DE$, **두 개(점선)**가 $AC \cdot DF$ — 밑변 $\overline{BC}$ 가 자르는 **동위각**이 모두 60° 다

① 직선 $AB \parallel$ 직선 DE

$\triangle ABC$ 가 정삼각형이므로 $\angle ABC = 60^\circ$, $\triangle DCE$ 가 정삼각형이므로 $\angle EDC = 60^\circ$.

직선 BC 가 두 직선 AB, DE 를 자를 때 $\angle ABC$ 와 $\angle EDC$ 는 **동위각**이고 그 크기가 같으므로 직선 $AB \parallel$ 직선 DE .

② 직선 $AC \parallel$ 직선 DF

$\triangle ABC$ 가 정삼각형이므로 $\angle ACB = 60^\circ$, $\triangle BDF$ 가 정삼각형이므로 $\angle FDB = 60^\circ$.

직선 BC 가 두 직선 AC, DF 를 자를 때 $\angle ACB$ 와 $\angle FDB$ 는 **동위각**이고 그 크기가 같으므로 직선 $AC \parallel$ 직선 DF .

(1) 채점 기준

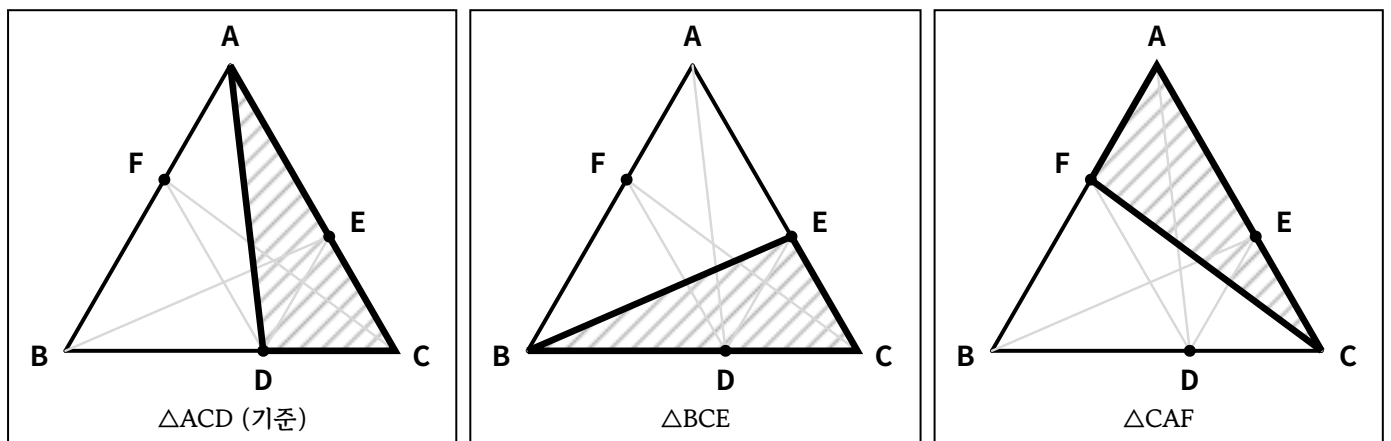
채점 요소	배점
직선 $AB \parallel$ 직선 DE 를 찾아 기호로 나타냄	1
그 이유를 $\angle ABC = \angle EDC = 60^\circ$ (동위각)으로 바르게 서술	1
직선 $AC \parallel$ 직선 DF 를 찾아 기호로 나타냄	1
그 이유를 $\angle ACB = \angle FDB = 60^\circ$ (동위각)으로 바르게 서술	1
소계	4

(1) 자주 나오는 오답

- × **찍을 바꿔 쓸** — 「 $AB \parallel DF$ 」, 「 $AC \parallel DE$ 」. F 는 왼쪽($\overline{AB}$ 위), E 는 오른쪽($\overline{AC}$ 위)이라 가까운 쪽끼리가 아니라 반대쪽끼리 평행하다. DE 가 AB 와, DF 가 AC 와 같은 방향이다.
- × **「엇각」이라고 쓸** — 두 각이 자르는 선 BC 의 같은 쪽에 있으므로 동위각이다. 엇각으로 쓰면 이유 배점은 주지 않는다.
- × **이유 없이 답만** — 각 쌍마다 이유를 따로 써야 한다. 「정삼각형이니까」만 쓰고 60° ·동위각을 언급하지 않으면 이유 배점 없음.
- × **직선 $AD \cdot BE \cdot CF$ 를 답함** — 이 셋은 점 D 가 움직이면 기울기가 같이 변해서 보기의 어느 직선과도 평행하지 않다.

(2) $\triangle ACD$ 와 합동인 삼각형

4점



빛금 친 세 삼각형은 모두 한 변 + 그 옆 변 + 끼인각 60° 가 같다

① $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$ **SAS**

$\overline{AC} = \overline{BC}$ — $\triangle ABC$ 가 정삼각형

$\overline{CD} = \overline{CE}$ — $\triangle DCE$ 가 정삼각형

$\angle ACD = \angle BCE$ — D는 $\overline{CB}$ 위, E는 $\overline{CA}$ 위에 있으므로 둘 다 $\angle ACB (= 60^\circ)$ 와 같은 각

두 변의 길이가 각각 같고 그 끼인각의 크기가 같으므로 **SAS 합동**.

② $\triangle ACD \equiv \triangle CAF$ **SAS**

$\overline{AC} = \overline{CA}$ — 공통인 변

$\overline{CD} = \overline{AF}$ — $\triangle BDF$ 가 정삼각형이라 $\overline{BF} = \overline{BD}$ 이고, $\triangle ABC$ 가 정삼각형이라 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$\overline{AF} = \overline{AB} - \overline{BF} = \overline{BC} - \overline{BD} = \overline{DC}$$

$\angle ACD = \angle CAF = 60^\circ$ — 각각 $\angle ACB$, $\angle BAC$ 와 같은 각

두 변의 길이가 각각 같고 그 끼인각의 크기가 같으므로 **SAS 합동**.

(2) 채점 기준

채점 요소	배점
$\triangle ACD \equiv \triangle BCE$ 를 대응 순서에 맞게 나타냄	1
두 변이 같음과 끼인각이 같음을 들고 SAS 를 명시	1
$\triangle ACD \equiv \triangle CAF$ 를 대응 순서에 맞게 나타냄	1
$\overline{AF} = \overline{DC}$ 의 근거를 들고 SAS 를 명시	1
소계	4

(2) 자주 나오는 오답

- ✗ $\triangle BDF \cdot \triangle DCE$ 를 답함 — 이 둘은 정삼각형이다. $\triangle ACD$ 는 세 변의 길이가 모두 다르므로($\overline{AC} \neq \overline{CD}$) 합동일 수 없다.
- ✗ 대응 순서가 틀림 — 「 $\triangle ACD \equiv \triangle CBE$ 」로 쓰면 $\overline{AC}$ 와 $\overline{CB}$, $\overline{CD}$ 와 $\overline{BE}$ 를 짝지은 셈이라 틀린다. 올바른 짝은 $A \leftrightarrow B$, $C \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow E$ 그리고 $A \leftrightarrow C$, $C \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow F$.
- ✗ SSS로 쓰면서 $\overline{AD} = \overline{BE}$ 를 근거로 들 — 세 변이 같다는 것은 합동의 **결과**이지 근거가 아니다. 순환논법이므로 이유 배점 없음.
- ✗ 끼인각 설명을 건너뛴 — $\angle ACD$ 와 $\angle BCE$ 가 **사실 같은 각**($\angle ACB$)이라는 한 줄이 있어야 한다. 「둘 다 60° 」 만으로도 인정.

배점에 대해 — 수학비서 DB에는 21번 배점이 [8, 4]로 기록되어 있는데, 나머지 20문항의 합이 92점이라 21번을 **8점**으로 보아야 시험 총점 100점이 맞습니다. 그래서 (1)·(2)를 **4점씩**으로 나누고, 각 소문항 안에서 **답 1점 + 이유 1점씩**으로 잡았습니다. 학교 채점 기준이 다르면 표의 배점만 고치면 됩니다.

한 걸음 더 — $\triangle ACD \equiv \triangle BCE \equiv \triangle CAF$ 이므로 $\overline{AD} = \overline{BE} = \overline{CF}$ 입니다. 그림에서 안쪽으로 그은 세 선분의 길이가 모두 같다는 뜻이라, 아이들에게 확인시켜 주기 좋습니다.